Aplicaciones del aprendizaje profundo en el análisis de grandes volúmenes de datos

Especialización en Ciencia de Datos

Mg. Diego Encinas – Ing. Román Bond



Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos
- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud
- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

Fundamentación

La “**computación en la nube**” es una de las tecnologías que ha tenido y tendrá mayor impacto en todas las áreas de la sociedad en los próximos años. El Cloud Computing **facilita el acceso y utilización de recursos** de cómputo, almacenamiento y aplicaciones, además de **reducir el costo asociado a su mantenimiento**. El interés creciente en diferentes sectores (investigación, industria, negocios y comercio) sobre la computación en la nube **eleva la demanda de profesionales formados en Cloud** que puedan explotar sus beneficios y hacer frente a los desafíos que la acompañan.

Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos
- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

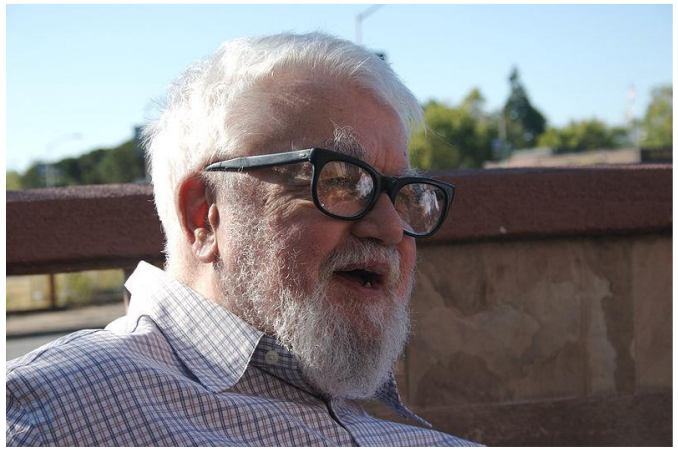
Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud
- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

¿Computación como servicio?



John McCarthy: En **1961** sugirió públicamente que la tecnología de tiempo compartido de las computadoras podría conducir a un futuro en el **que el poder del cómputo** -e incluso aplicaciones específicas- **fuera vendido como un servicio**.

La idea de **una computadora o un sistema informático como servicio** era muy popular a fines de la década del 60, pero se desvaneció hacia mediados de los 70 cuando quedó claro que el **hardware, software y las tecnologías de telecomunicación no estaban preparadas**

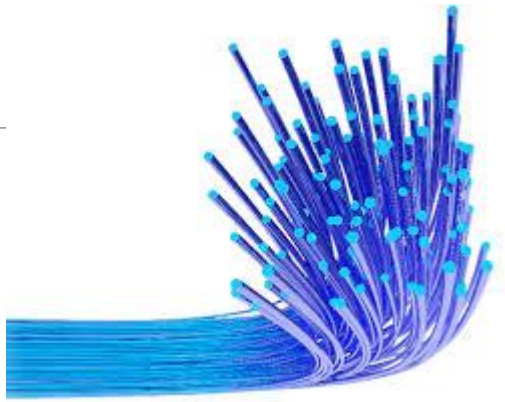
Computación a domicilio …

Suministrar al usuario poder de cómputo, almacenamiento, datos y/o recursos de software ocultando la complejidad sobre cómo se consigue.

→ **Analogía con servicios públicos** (agua, luz, gas, teléfono).



¿Porqué ahora?



Comunicaciones:

Redes de fibra óptica cada vez más veloces, diseñadas para **cubrir grandes distancias**, hacen posible ofrecer servicios de cómputo (poder de cómputo real, similar en velocidad y confiabilidad al que se obtiene con equipos locales) por una **fracción del costo** que tendría para una compañía generarlo de manera local.

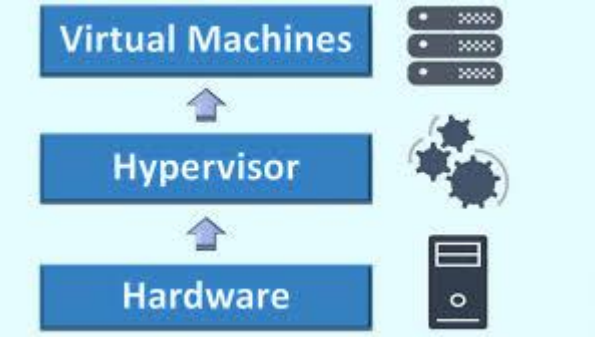


Hardware:

Avances tecnológicos en arquitectura de computadoras convergen en **diseños multinúcleo**, con capacidad de gestionar **grandes cantidades de memoria** y con soporte nativo para la **virtualización**.

Software:

Destacan los sistemas de **virtualización**, que alcanzaron niveles de madurez y de desempeño comparables con ejecuciones nativas y proveen herramientas de gestión **muy potentes**.



Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos

- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

Infraestructura como un Servicio (IaaS)

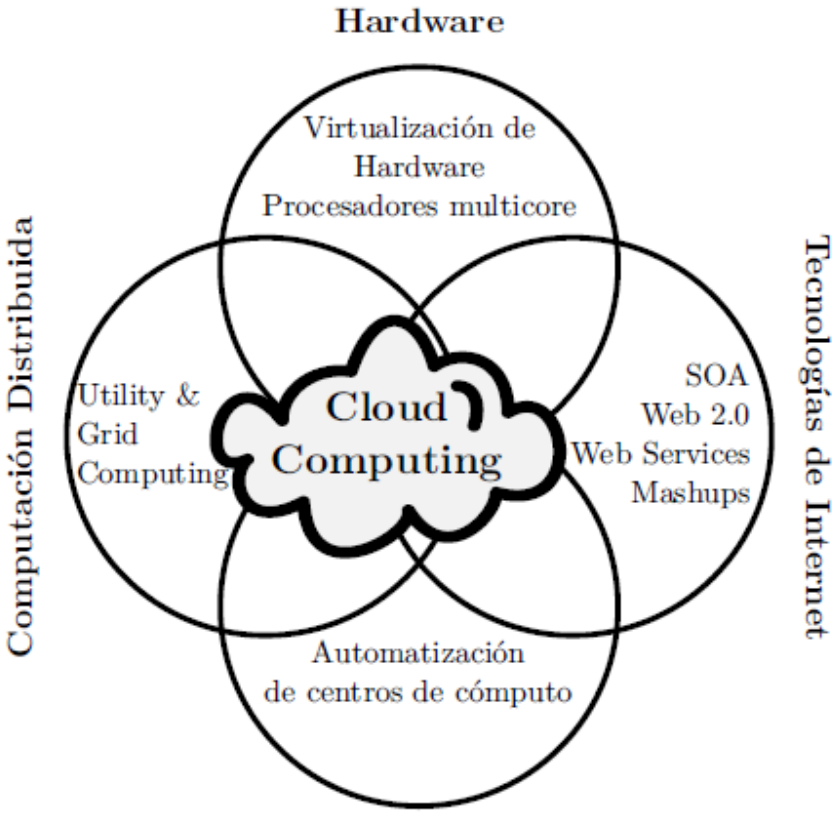
Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud

- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

Antecedentes



(Buyya, Broberg, & Gościński, 2011)

Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos

- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud

- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

Entonces… ¿qué es Cloud Computing?

Cambio de paradigma: desde el poder de cómputo generado *inhouse* hacia *recursos de cómputo consumidos* a través de internet.



Los recursos de cómputo **se acceden bajo demanda a través de servicios** por aplicaciones de organizaciones e *individuos* (no sólo empresas) desde cualquier lugar en el mundo.

Reúne lo mejor de las tecnologías anteriores:

- **pay-per-use (sin compromiso permanente)**
- **capacidad elástica e ilusión de recursos infinitos**
- **recursos abstractos o virtualizados (heterogeneidad)**
- **el usuario desconoce ubicación y organización física de los recursos**

Características deseadas

- **Autoservicio**: sin intervención de humanos para permitir el acceso a recursos por parte de nuevos clientes.
- **Medición y facturación por uso**: debe ser seguro y transparente a la hora de reportar los consumos realizados por el cliente.
- **Elasticidad**: debe proveer la ilusión de recursos de cómputo infinitos (bajo demanda). En particular, se espera que si la carga de trabajo aumenta o decrementa, los recursos provistos se ajusten a estos movimientos.
- **Personalización**: se debe poder ajustar a las diferentes necesidades de sus usuarios.
- **Simplicidad de uso**

Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos

- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud

- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

¿Desde cuando Cloud es Cloud?

A principios de este siglo, profesionales de la industria e investigadores aún debatían sobre qué sería cloud computing: definiciones, qué incluye y qué no, modelo de negocio, etc... Mientras tanto, varios **proveedores comenzaron a ofrecer** servicios de **cloud**:

1999: Salesforce

2006: Amazon Web Services

2008: Google Engine

2010: Microsoft Azure

...



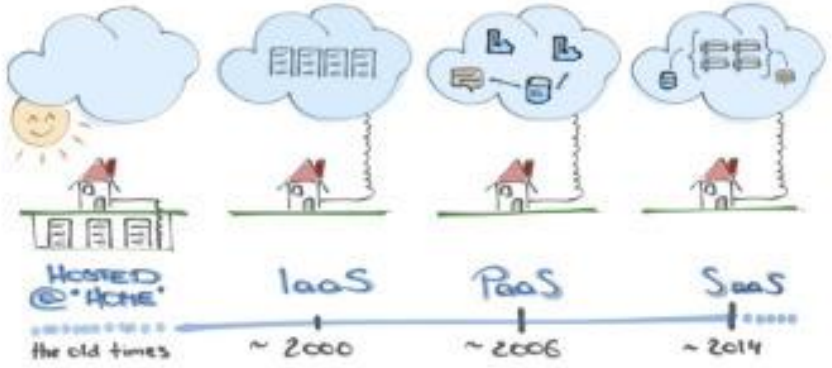
Capas de Cloud

Los servicios de Cloud Computing se dividen en **tres clases** de acuerdo con el **nivel de abstracción** de la capacidad provista y el modelo de servicio del proveedor:

IaaS: Infraestructura como un Servicio

PaaS: Plataforma como un Servicio

SaaS: Software como un Servicio





Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Ofrece **recursos virtualizados** (cómputo, almacenamiento y comunicaciones) **bajo demanda**. Los usuarios operan sobre máquinas virtuales que se ejecutan sobre los mismos recursos físicos, sobre los que realmente no tiene control.





Plataforma como un Servicio (PaaS)

Ofrece **mayor nivel de abstracción** que IaaS: en esta capa se ubican **plataformas de desarrollo** de aplicaciones y servicios web, **facilitando la programación en cloud**. El usuario no tiene contacto con la configuración de los recursos de cómputo (instalación y administración de la infraestructura).







Software como un Servicio (SaaS)

Ofrece el **mayor nivel de abstracción** entre las tres capas. Son **aplicaciones utilizadas** por el usuario como servicios **a través de internet**. No es necesario instalarlas, alivia la carga de mantenimiento (actualizaciones por ejemplo), simplifica el desarrollo y generalmente pueden ser accedidas a través del navegador de cualquier dispositivo.



Agenda

Fundamentación

Conceptos básicos

- Cloud Computing: ¿revolución o evolución?
- Antecedentes
- Definición
- Clasificación
- Beneficios y riesgos

Infraestructura como un Servicio (IaaS)

Software como Servicio

Plataforma como Servicio

Tipos de Cloud

- Cloud (IaaS) públicos
- Cloud (IaaS) privados

Beneficios para la organización

- Reducción de esfuerzo necesario para la instalación y el mantenimiento de los equipos
- Actualización “automática” de recursos



- El costo de inversión está limitado por los servicios consumidos (bajo demanda).
- Reducción de costos asociados al mantenimiento de la infraestructura (energía, refrigeración, seguridad, etc.)
- Reducción de la infraestructura
- Menos personal



Riesgos para la organización

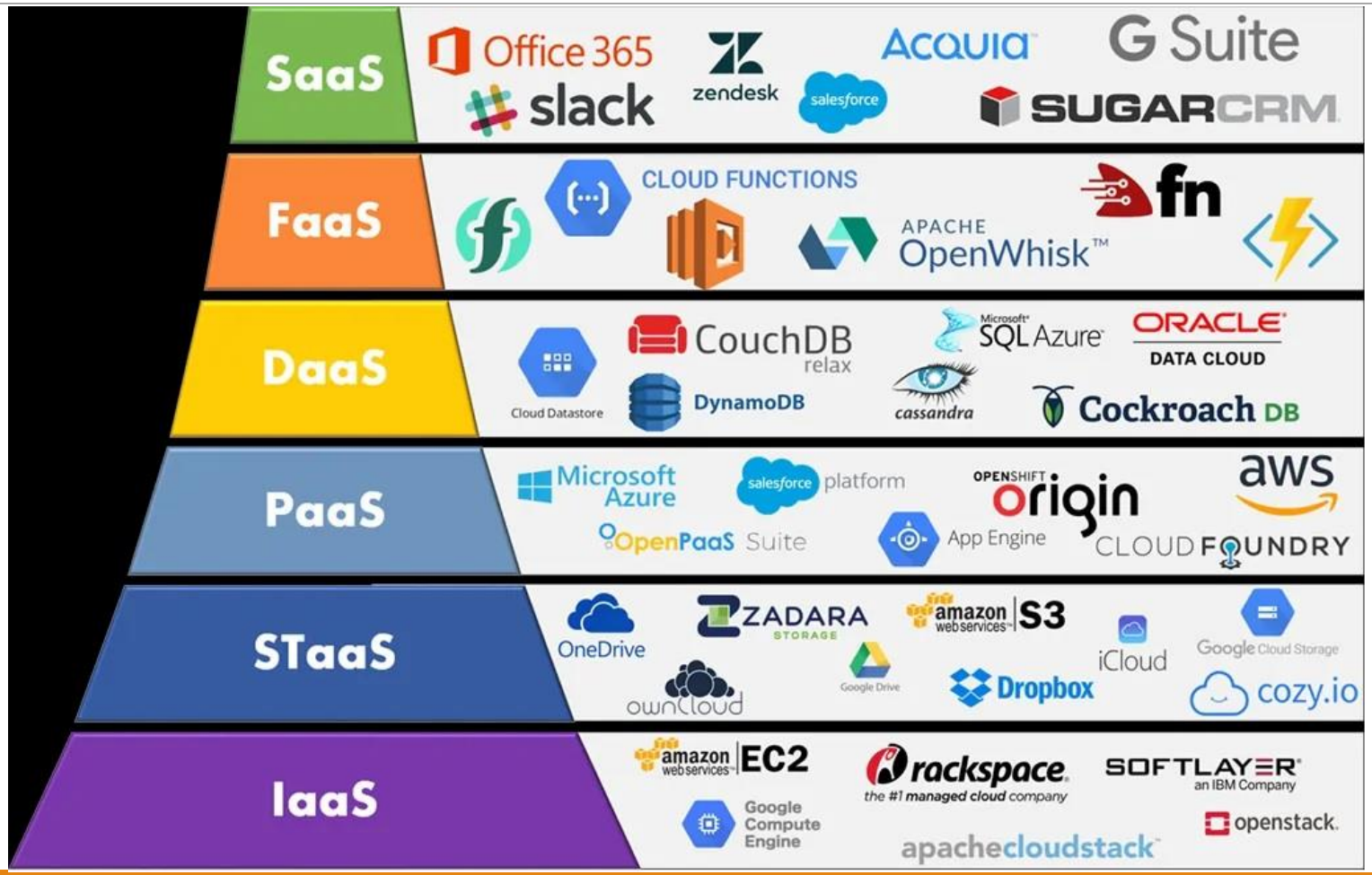
- ¿Dónde están ubicados los datos? (sobre todo los datos sensibles)
- Control, privacidad, confidencialidad de la información.
- ¿La legislación de cuál país aplica ante un conflicto?
- ¿Con qué facilidad se puede volver atrás?
- Conectividad en “la última milla”: ancho de banda limitado, horas pico, conexión 24hs, etc.
- ¿Se puede migrar de un proveedor a otro?



Desafíos

- Seguridad
- Monitoreo de rendimiento
- Planificación
- Balance de carga eficiente
- Administración a escala
- Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
- Calidad del Servicio (QoS)
- Migración de proyectos
- Propiedad, transferencia y almacenamiento de los datos
- Continuidad del negocio & Recuperación de desastres
- Interoperabilidad & Portabilidad
- Estándares y leyes de gobierno
- Desvíos de niveles de producción
- Licencias
- Green IT

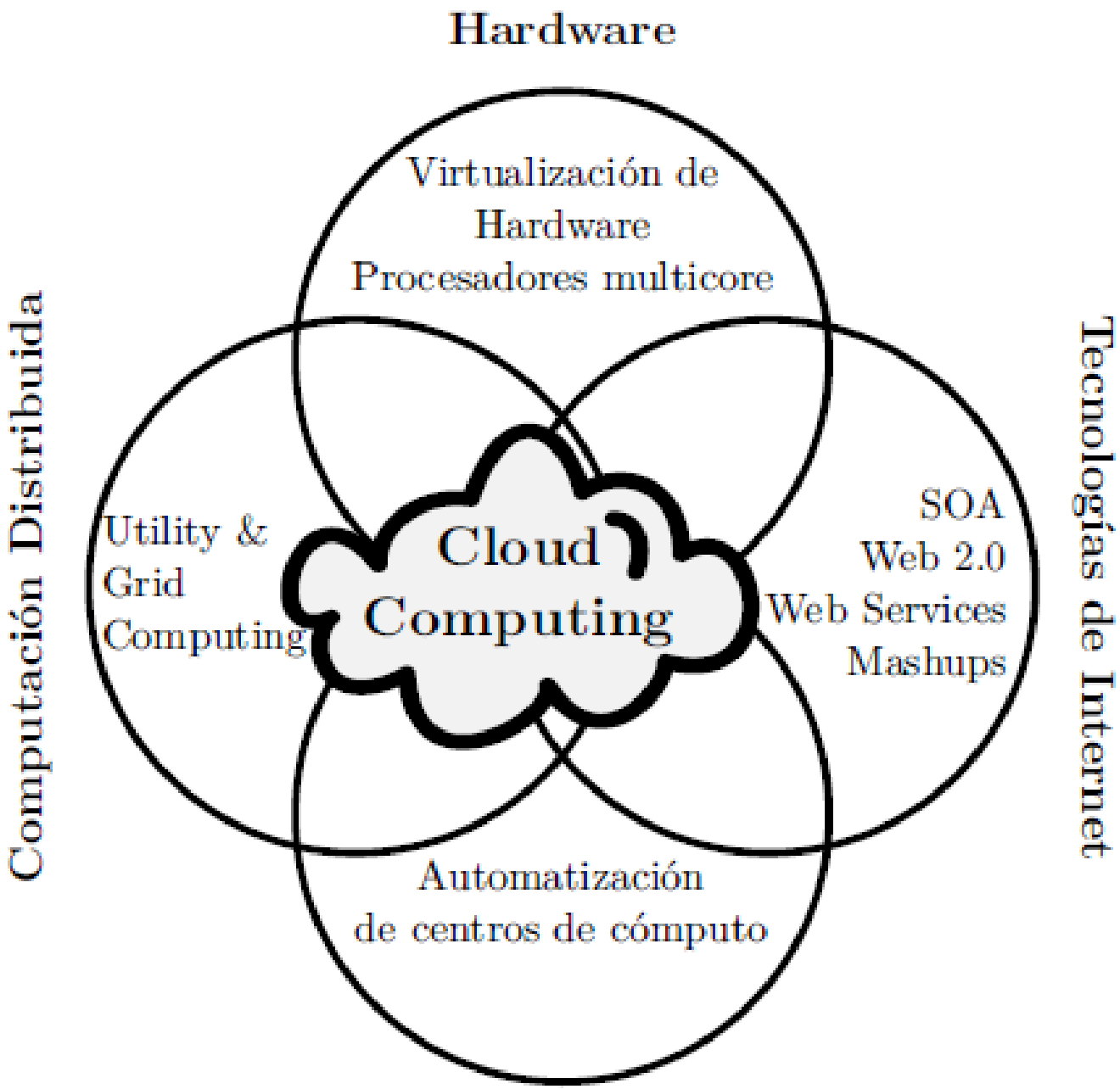
Evolución


SaaS
Office 365
slack
zendesk
salesforce
Acquia
G Suite
SUGARCRM
FaaS
CLOUD FUNCTIONS
APACHE
OpenWhisk™
fn
DaaS
Cloud Datastore
CouchDB
relax
DynamoDB
Microsoft SQL Azure
cassandra
ORACLE
DATA CLOUD
Cockroach DB
PaaS
Microsoft Azure
salesforce platform
OpenPaaS Suite
App Engine
OPENSHIFT
origin
aws
CLOUD FOUNDRY
STaaS
OneDrive
ownCloud
ZADARA
STORAGE
Google Drive
amazon web services S3
Dropbox
iCloud
Google Cloud Storage
cozy.io
IaaS
amazon web services EC2
Google Compute Engine
rackspace
the #1 managed cloud company
SOFTLAYER
an IBM Company
openstack.
apachecloudstack

Preguntas? O …







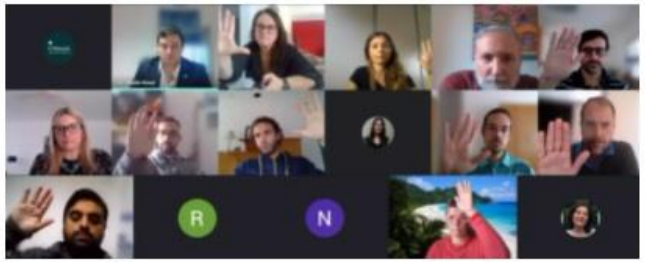
(Buyya, Broberg, & Gościński, 2011)

UNSAdA UNIVERSIDAD NACIONAL • SAN ANTONIO de ARECO

INSTITUCIONAL ACADÉMICA INVESTIGACION EXTENSIÓN ESTUDIANTES SERVICIOS VIRTUALES GESTIÓN

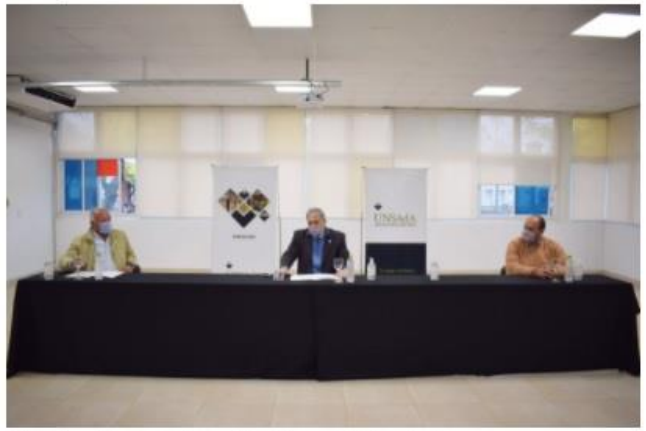


Última sesión del Consejo Superior 2017-2021



Con este encuentro de mayo, finaliza su tarea el primer Consejo Superior de la UNSAdA. La nueva conformación del cuerpo colegiado asumirá en la próxima sesión.

La UNSAdA comenzará las obras de ampliación de su sede Baradero



El rector, Dr. Jerónimo Ainchil, y el titular de la empresa adjudicataria firmaron el contrato que iniciará las obras que duplicarán la superficie de la sede académica inaugurada en diciembre del año pasado. Del acto de firma participó también el intendente, Esteban Sanzio.

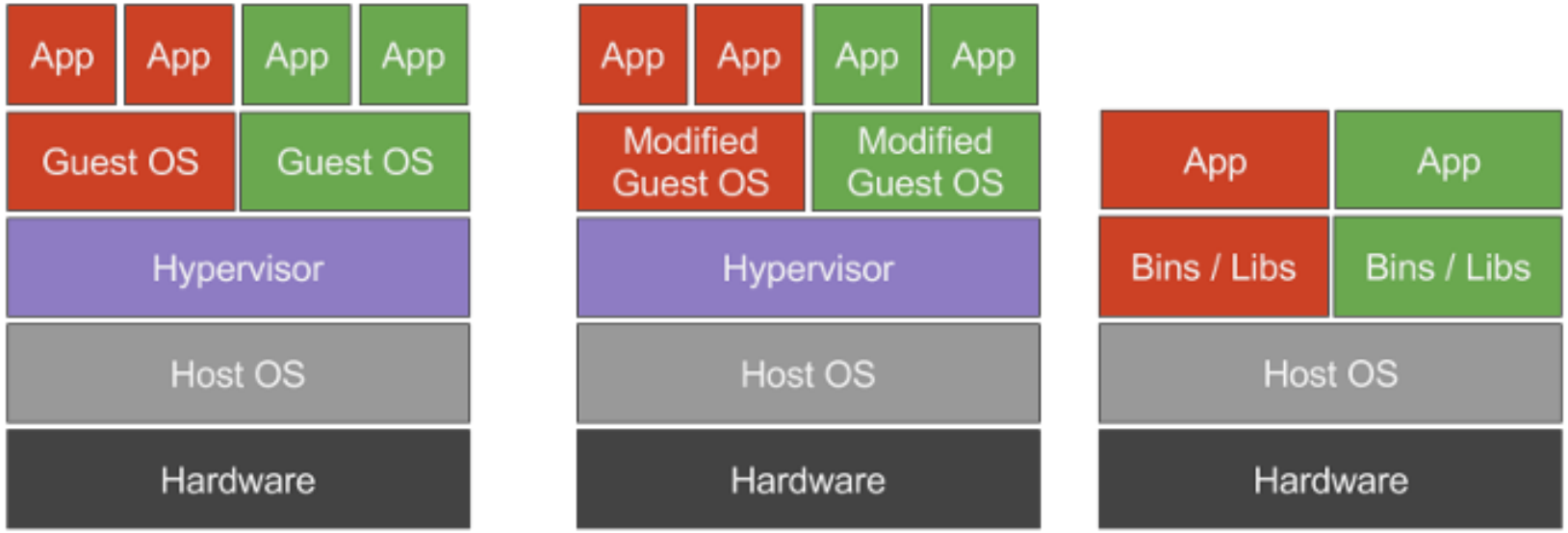


Clic en la imagen para reservar turnos



Actualización de las medidas que toma la Universidad y contacto a fuentes confiables de información

CALENDARIO DE EVENTOS


App
App
App
App
Guest OS
Guest OS
Hypervisor
Host OS
Hardware
Full Virtualization
App
App
App
App
Modified Guest OS
Modified Guest OS
Hypervisor
Host OS
Hardware
Paravirtualization
App
App
Bins / Libs
Bins / Libs
Host OS
Hardware
OS Level virtualization